

Pola operacji zależą teraz od jej rodzaju, walidacja działa na bieżąco, doszedł podgląd toru oraz wstawianie i przestawianie wierszy.

Pliki

- `server/app/static/editor.js` — `OP_SCHEMA` jako jedno źródło prawdy o polach operacji, walidacja obszaru roboczego, podgląd toru na canvasie, akcje wiersza (↑ ↓ + ×).
- `server/app/static/editor.html` — kolumny formatu 2, kontener przewijany poziomo, pasek walidacji, sekcja „Podgląd toru”.
- `server/app/static/style.css` — szerokości pól w tabeli operacji, znaczniki błędów, wygaszone pola nieużywane, `min-width: 0` na elementach siatki.

Co doszło

- **Pola zależne od rodzaju operacji.** `PUNKT` nie pokazuje już `X2/Y2`, `PAUZA` nie pokazuje niczego. Zmiana rodzaju czyści pola, których nowy rodzaj nie używa — inaczej zostawałyby wartości odrzucane przez parser.
- **Walidacja na bieżąco.** Obszar roboczy z `/api/config`, pola wymagane, wykluczanie `PRZEJSCIA/PRZYROST`, wartości dodatnie. Błędne pole dostaje czerwoną ramkę, nad przyciskami jest podsumowanie. Serwer i tak waliduje przy zapisie — to tylko wcześniejsza informacja dla technologa.
- **Podgląd toru** rysujący zawartość tabeli, także przed zapisem: operacje z numerami LP, odcinki `LINIA`, przejazdy między operacjami linią przerywaną, kreskowany obrys obszaru roboczego.
- **Wstawianie i przestawianie wierszy** — ↑, ↓, + (wstaw poniżej), ×. LP przelicza się automatycznie, więc wymóg ciągłej numeracji nie przeszkadza przy edycji.

Poprawione problemy z układem

Wyszły dopiero na rzucie ekranu z przeglądarki:

- Pola liczbowe były tak wąskie, że strzałki spinera zajmowały całą szerokość i **nie było widać wartości** — strzałki usunięte, szerokość ustalona.
- Lista rodzajów operacji uciniała nazwy (`PUNK1`, `PAUZ/`).
- Tabela rozjeżdżała stronę w poziomie zamiast się przewijać — elementy siatki mają domyślnie `min-width: auto`; dodane `min-width: 0` sprawia, że przewija się kontener tabeli, a nie cała strona.
- Kadr podglądu psuła jedna literówka (`x=999` rozciągało widok do 1147 mm) — kadr jest teraz przycinany do obszaru roboczego.

Weryfikacja

Sprawdzone w prawdziwej przeglądarce (Firefox headless przez Selenium), nie na atrapie DOM: inicjalizacja skryptu, wczytanie programu (4 operacje, „bez błędów”), wyłączanie pól per rodzaj, rysowanie

na canvasie, przenoszenie wierszy w górę i w dół, wstawianie i usuwanie, zmiana rodzaju odblokowująca X2/Y2 wraz z natychmiastowym zgłoszeniem braków, oznaczenie wartości poza obszarem roboczym, przewijalność tabeli.

Testy serwera: 34/34.

Uwagi

- Podgląd pokazuje tylko płaszczyznę XY. Głębokości i przejścia widać wyłącznie jako liczby w tabeli.
- WebDriver Firefoksa nie widzi deklaracji `const/let` z zakresu globalnego — testy sprawdzają funkcje i skutki w DOM, nie zmienne modułu.

Źródło: docs/zmiany/edytor-przebudowa.md — maszyna do ocinania wlewków płytek optyki